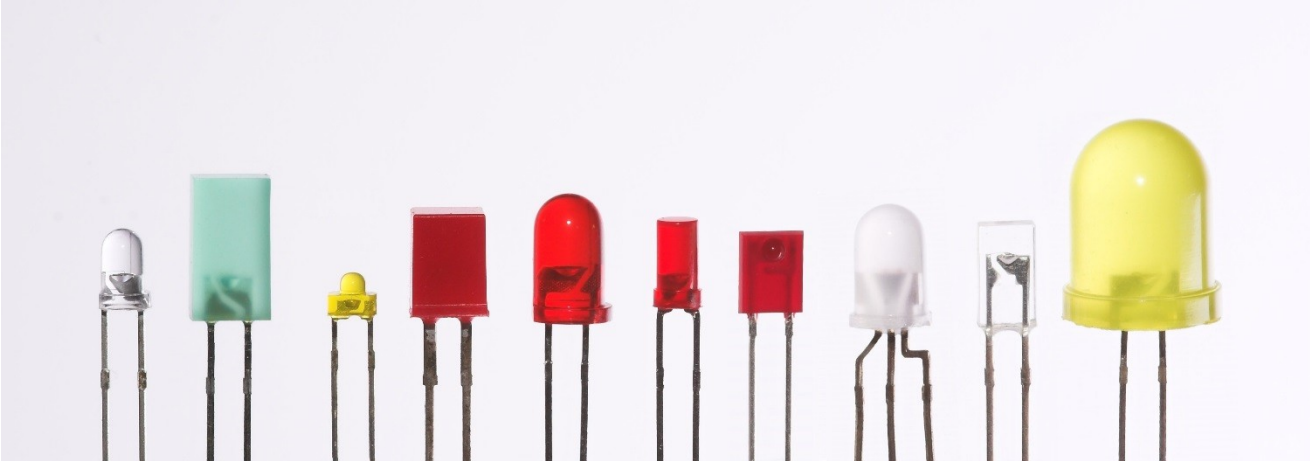
Curs 10

8. Aplicații

8.1. Conectarea elementelor de afişare la o UC

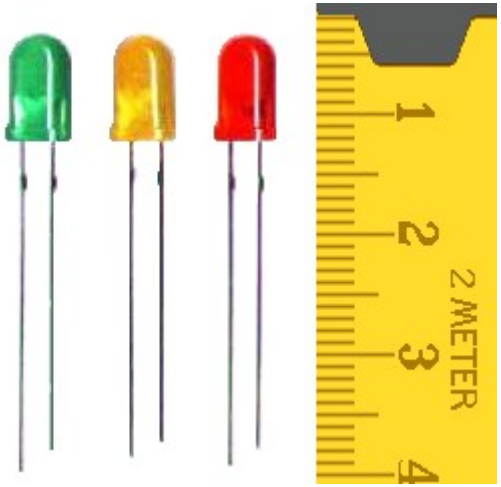
8.1.1. Conectarea LED – urilor

- LED (Light Emitting Diode): diodă luminiscentă
  - Diverse forme



Proiectarea cu Microprocesoare

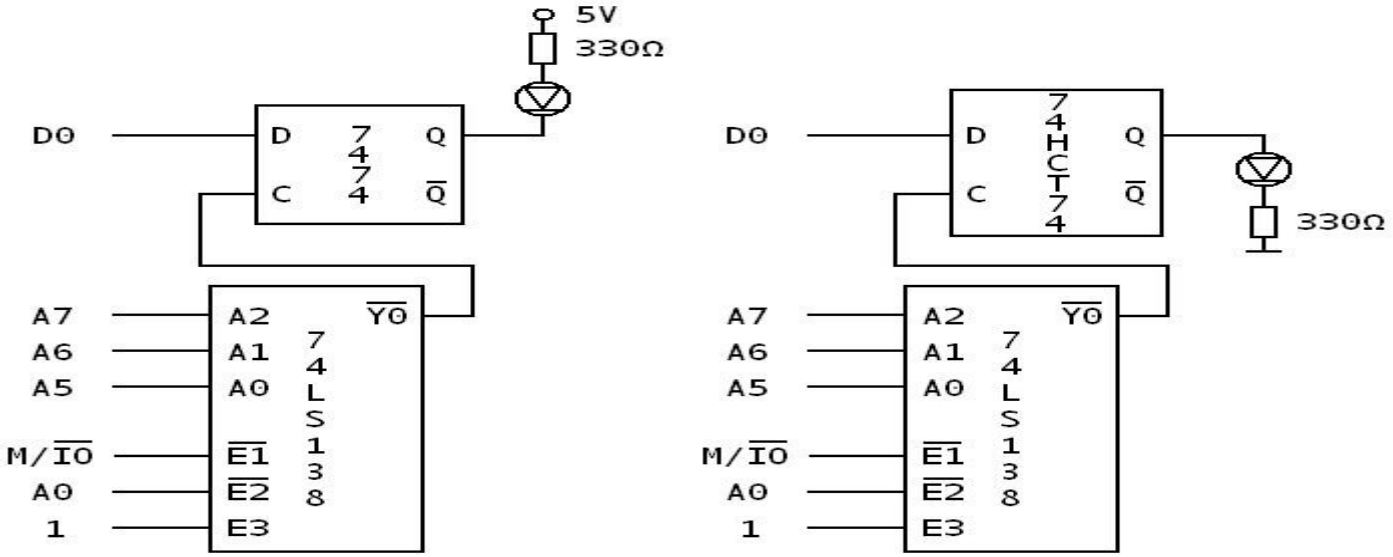
- Şi culori



- Anodul este terminalul mai lung iar catodul este terminalul mai scurt;
- Vedere de jos: catodul este teşit;
- Există şi diode bicolore: au 3 terminale;
- Parametri electrici (LED-urile cu diametrul de 3 - 5 mm):
  - Curent: 10 mA,
  - Cădere de tensiune: 1,6 V (LED roşu) – 3,5 V (LED alb)

Proiectarea cu Microprocesoare

- Conectarea la o UC se face prin intermediul unui port de ieşire;
- Poate fi un bistabil sau un registru.



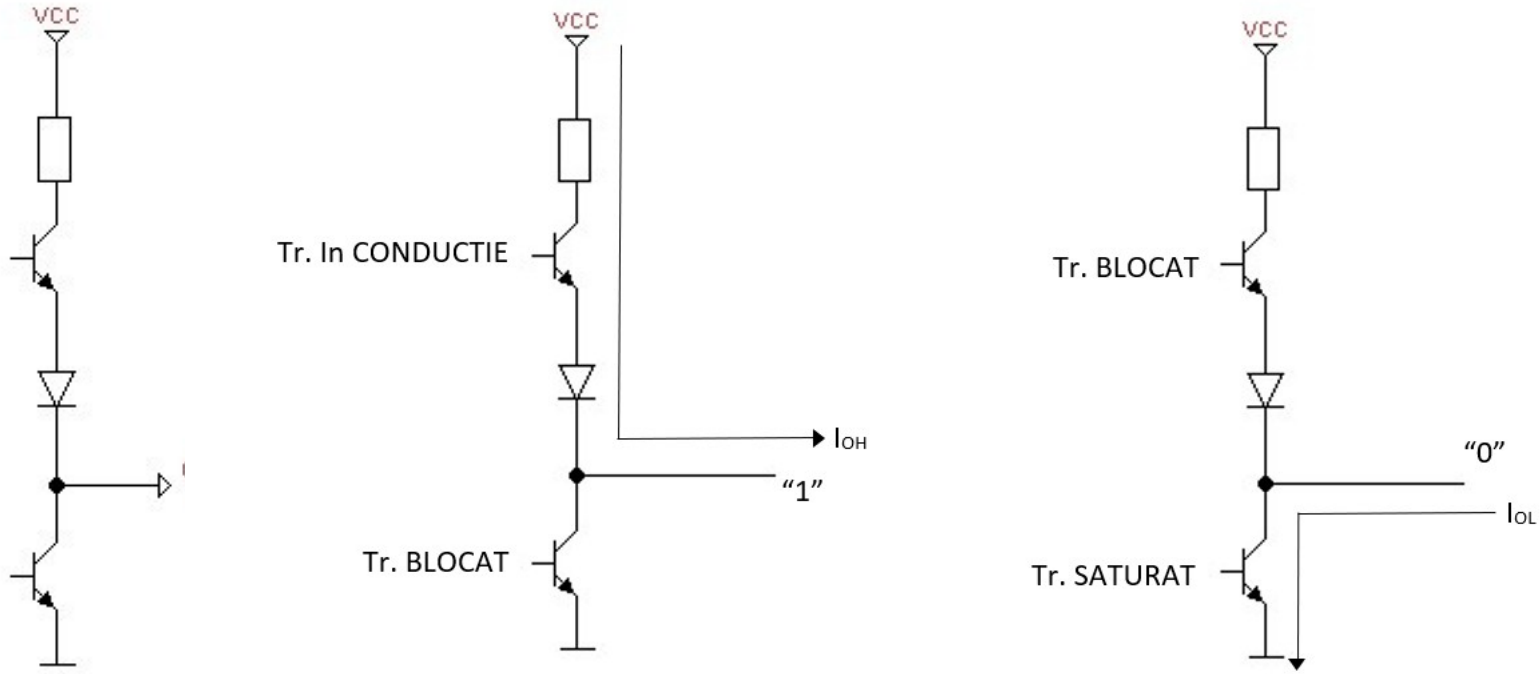
a b

- În soluţia a s-a folosit un bistabil în tehnologie TTL, ca urmare comanda va fi în 0 (I_{OL} = 16 mA, I_{OH} = 0,8 mA);
- Secvenţa ca LED – ul să lumineze este:

```
MOV     AL,00H
OUT     00H,AL
```

Proiectarea cu Microprocesoare

- Curenții de ieșire la un circuit TTL:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Secvenţa ca LED – ul să nu lumineze este:

```
MOV     AL,01H
OUT     00H,AL
```

- În varianta b bistabilul este în tehnologie HCT, ca urmare comanda se poate face fie în 0 fie în 1;
- Secvenţa ca LED – ul să lumineze (comandă în 1):

```
MOV     AL,01H
OUT     00H,AL
```

- Secvenţa ca LED – ul să nu lumineze (comandă în 1):

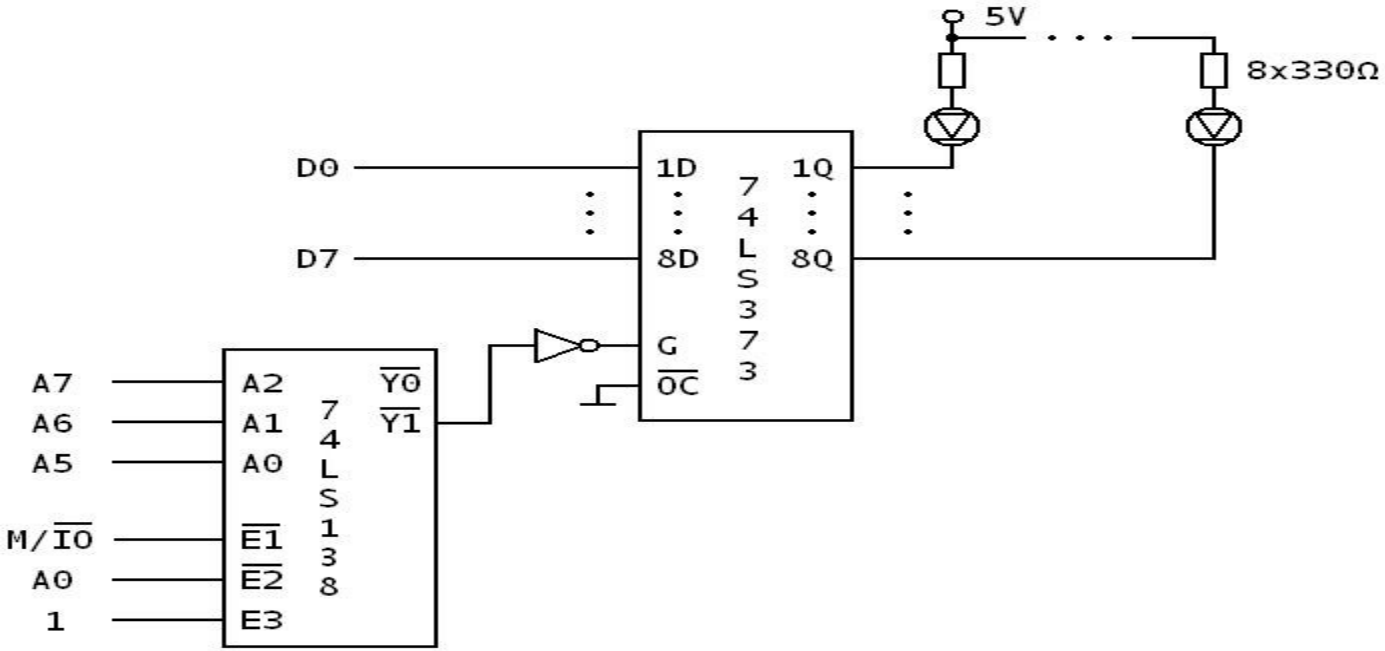
```
MOV     AL,00H
OUT     00H,AL
```

- Dimensionarea rezistenţei (s-a considerat LED – ul roşu):

  R = (5 – 1,6 – 0,2) V / 10 mA = 320 Ω, valoarea uzuală fiind 330 Ω.

Proiectarea cu Microprocesoaretale

- Conectarea a 8 LED – uri:



- Secvenţa ca LED – urile să lumineze:

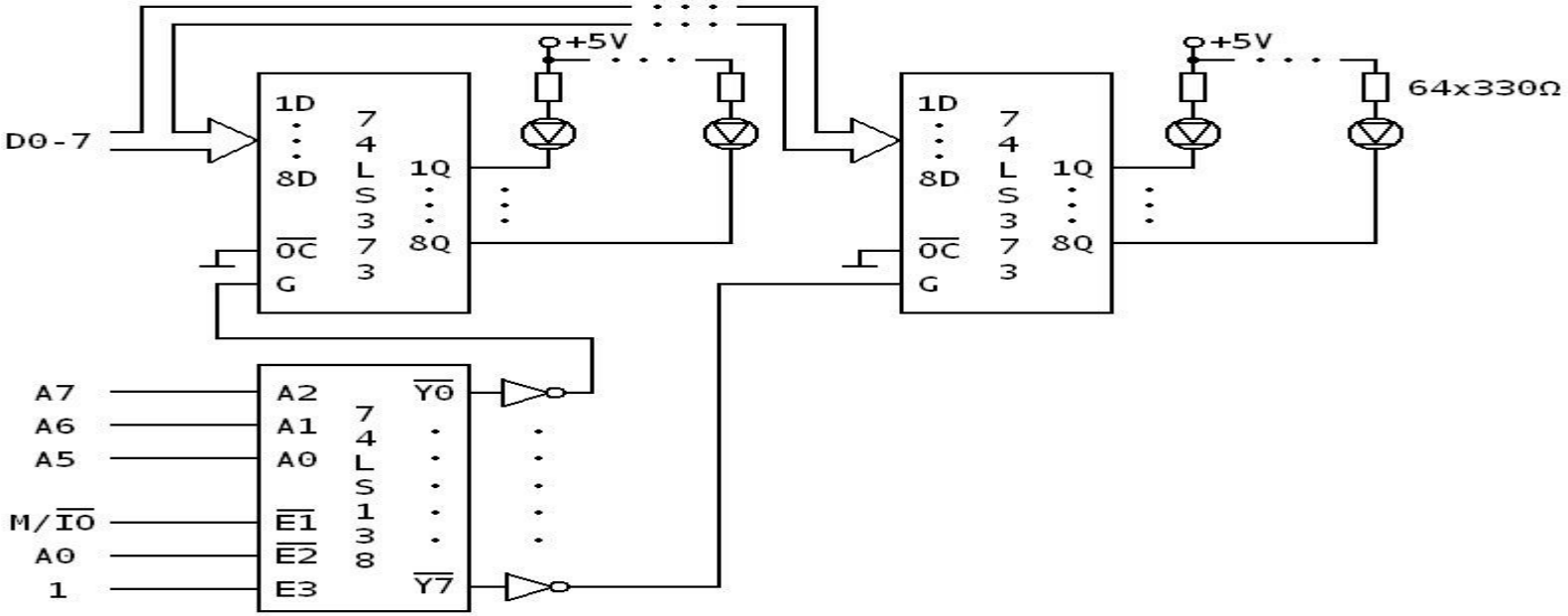
```
MOV     AL,00H
OUT     20H,AL
```

- Secvenţa ca LED – ul să nu lumineze:

```
MOV     AL,0FFH
OUT     20H,AL
```

Proiectarea cu Microprocesoare

- Conectarea a 64 LED – uri:



- Secvenţa ca LED – urile 9 – 16 să lumineze:

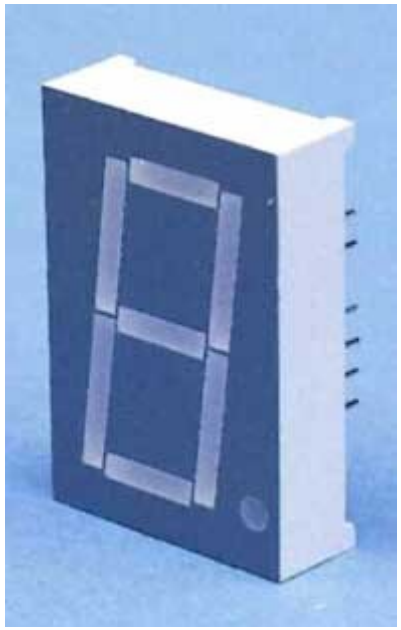
```
MOV     AL,00H
OUT     20H,AL
```

- Secvenţa ca LED – urile 17 – 24 să nu lumineze:

```
MOV     AL,0FFH
OUT     40H,AL
```

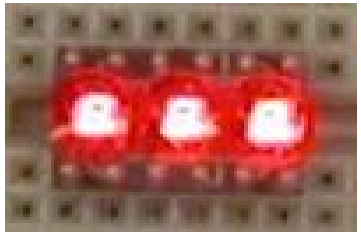
8.1.2. Conectarea afişajelor cu segmente

- Un circuit afişaj cu segmente cu 1 rang = 8 leduri conectate împreună (7 pentru segmente plus unul pentru punct).
- Diferite forme şi dimensiuni:

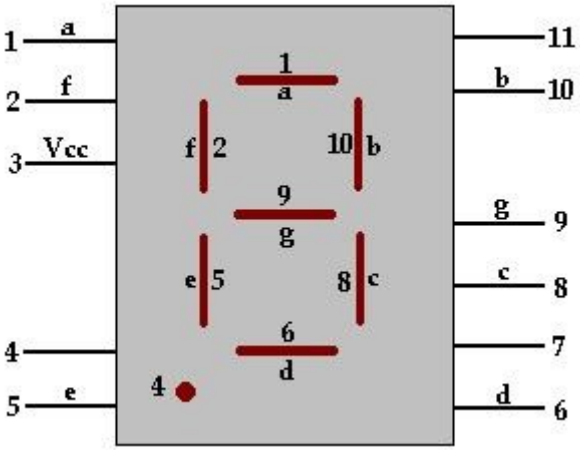


Proiectarea cu Microprocesoare

- Există şi circuite cu mai multe ranguri integrate:

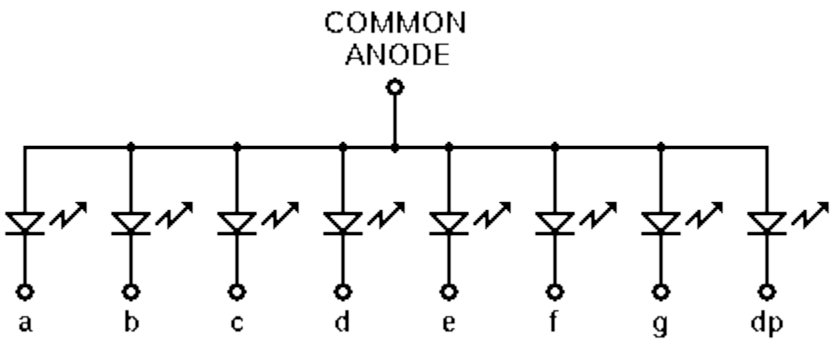


- Fiecare segment este accesibil la un terminal:

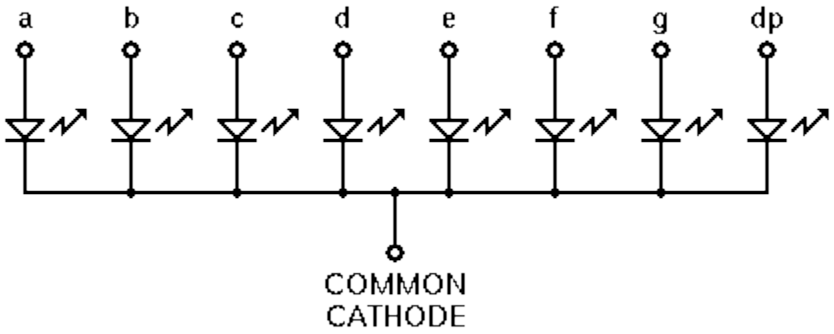


Proiectarea cu Microprocesoaretale

- Există 2 tipuri:
  - Cu anod comun: schema echivalentă:



  - Cu catod comun: schema echivalentă:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Comanda:
  - Anod comun: cu 0;
  - Catod comun: cu 1.
- Pentru a afişa este necesară crearea configuraţiei corespunzătoare cifrei care se doreşte a se afişa; 2 soluţii: hardware şi software.
- Soluţia hardware:
  - Utilizează circuite convertor BCD – 7 segmente (de ex. SN 7447);
  - Cere un registru pentru memorarea configuraţiei BCD, un convertor iar componenta software este f. simplă;
  - Dezavantaj: limitările introduse de circuitele convertor.
- Soluţia software:
  - Permite afişarea oricărei configuraţii care se poate forma cu 7 segmente;
  - Cere un registru;
  - Software mai dezvoltat întrucât este necesară crearea configuraţiei prin program.

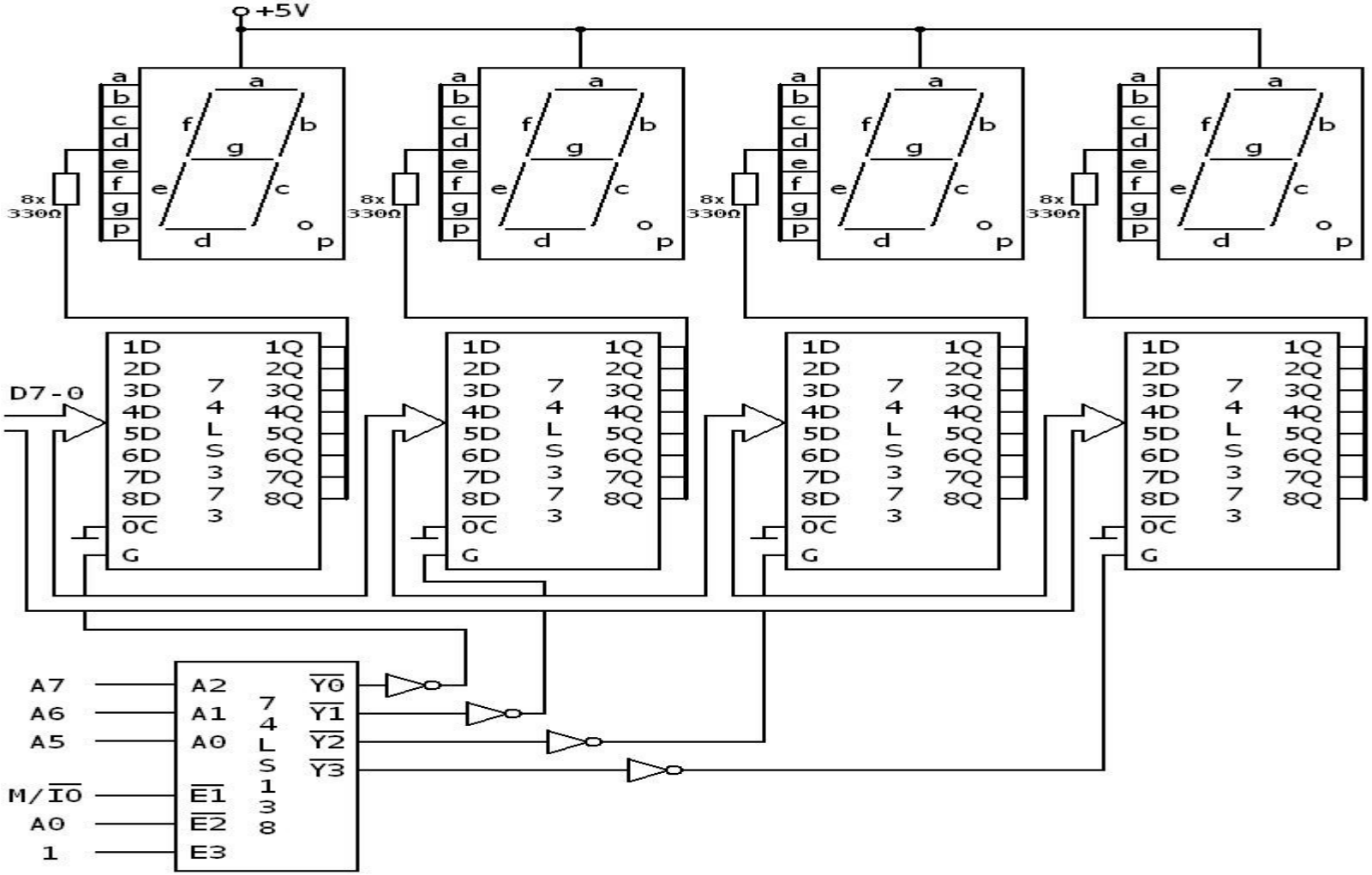
Proiectarea cu Microprocesoaree

- Comanda unui modul de afişare cu segmente cu mai multe ranguri:
  - Soluţia nemultiplexată;
  - Soluţia multiplexată;
  - Exemplele vor folosi afișaje cu anod comun.

- Soluţia nemultiplexată:
  - Cere un registru pentru fiecare rang;
  - Registrele vor fi comandate ca porturi de ieşire şi vor memora configuraţiile care se vor afişa;
  - Comanda în 0 sau 1 în funcţie de tehnologia registrelor şi de tipul de circuit afişaj (cu anod sau catod comun);
  - Componenta software simplă;
  - Avantaje: software simplu, uşor de extins;
  - Dezavantaje: număr mare de circuite, număr mare de rezistenţe, consum mare.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Conectarea unui modul de afişare cu segmente, cu 4 ranguri:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Secvenţe pentru afişarea caracterelor hexazecimale:
  - Afişarea cifrei 0 pe primul rang:

```
MOV AL,0C0H
OUT     00H,AL
```

  - Afişarea cifrei 2 pe primul rang:

```
MOV AL,0A2H
OUT     00H,AL
```

  - Afişarea cifrei 4 pe al 2 - lea rang:

```
MOV AL,99H
OUT     20H,AL
```

  - Afişarea cifrei 5 pe al 2 – lea rang:

```
MOV AL,92H
OUT     20H,AL
```

  - Afişarea cifrei 6 pe al 2 - lea rang:

```
MOV AL,82H
OUT     20H,AL
```

Proiectarea cu Microprocesoare

- Afişarea cifrei 8 pe al 3 - lea rang:

```
MOV AL,80H
OUT     40H,AL
```

- Afişarea cifrei 9 pe al 3 - lea rang:

```
MOV AL,90H
OUT     40H,AL
```

- Afişarea cifrei A pe al 3 - lea rang:

```
MOV AL,88H
OUT     40H,AL
```

- Afişarea cifrei C pe al 4 – lea rang:

```
MOV AL,0C9H
OUT     60H,AL
```

- Afişarea cifrei E pe al 4 - lea rang:

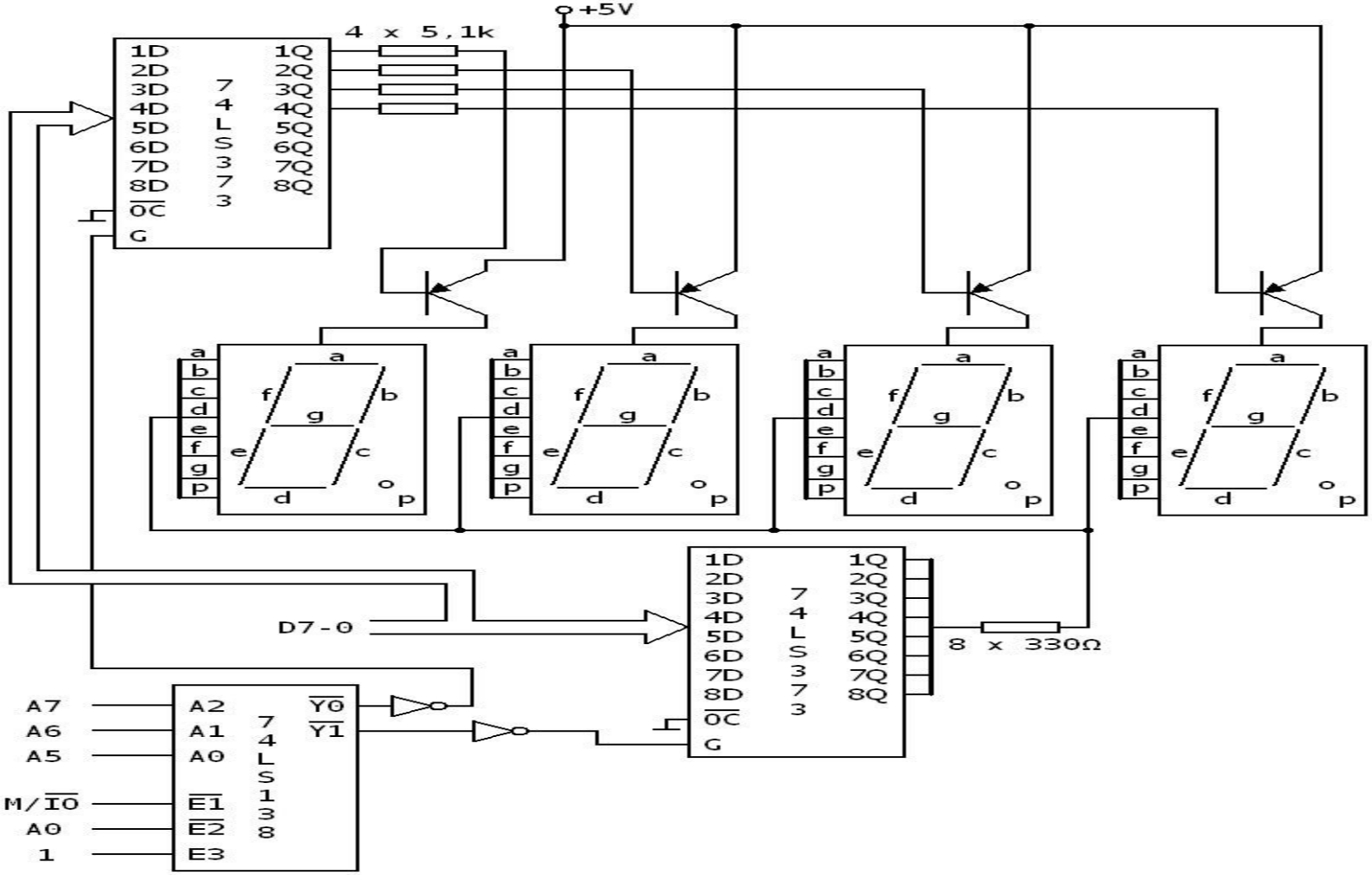
```
MOV AL,89H
OUT     60H,AL
```

Proiectarea cu Microprocesoare

- Soluţia multiplexată:
  - Se bazează pe inerţia ochiului uman: imaginile care se succed cu o rată mai mare de 25 ori/ sec. dau impresia de mişcare continuă;
  - Există un singur registru pentru memorarea configuraţiei care se va afişa, indiferent de numărul de ranguri;
  - Este necesară comanda alimentării circuitelor afişaj;
  - Va exista câte un bistabil pentru fiecare rang care va comanda un tranzistor plasat pe alimentare sau pe masă în funcţie de tipul circuitului afişaj (cu anod sau cu catod comun);
  - Componenta software va trebui să asigure afişarea cu o rată mai mare ca 25 ori/ sec., succesiv şi ciclic;
  - Componenta software va trebui să asigure concordanţa între conţinutul registrului şi afişajul care este alimentat;
  - Avantaje: minim de hardware, număr minim de rezistenţe, consum minim;
  - Dezavantaje: software complex, utilizarea întreruperilor.

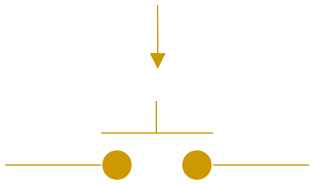
Proiectarea cu Microprocesoare

- Conectarea unui modul de afişare cu segmente prin multiplexare:

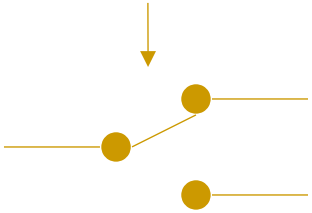


8.2. Conectarea comutatoarelor şi tastaturilor la o UC

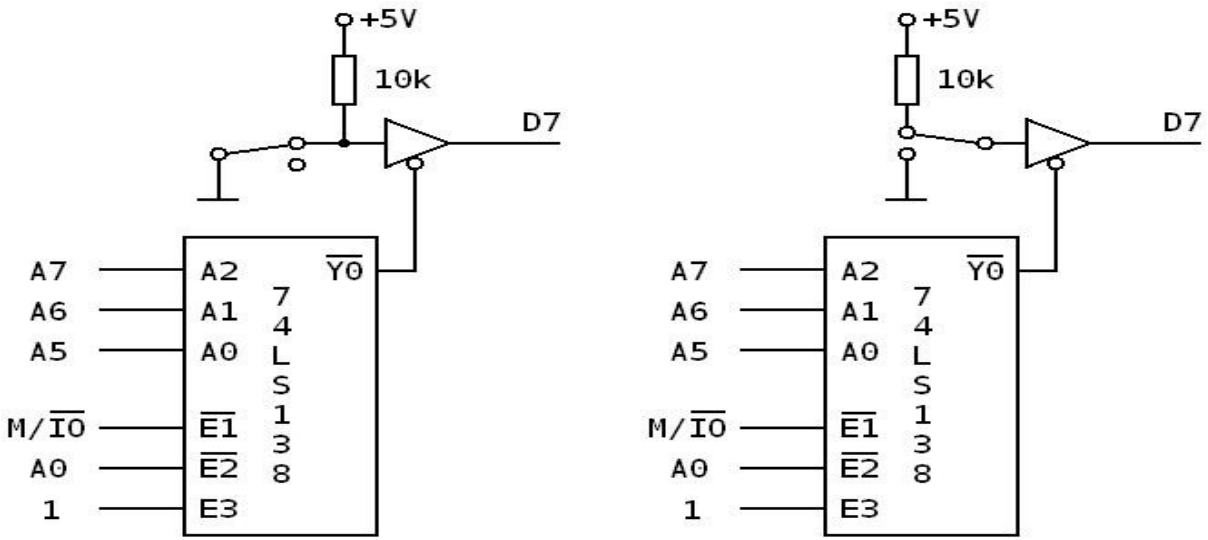
- Comutator cu revenire:



- Comutator fără revenire (basculant):



8.2.1. Conectarea unui comutator:



a b

- Secvenţa pentru soluţia a:

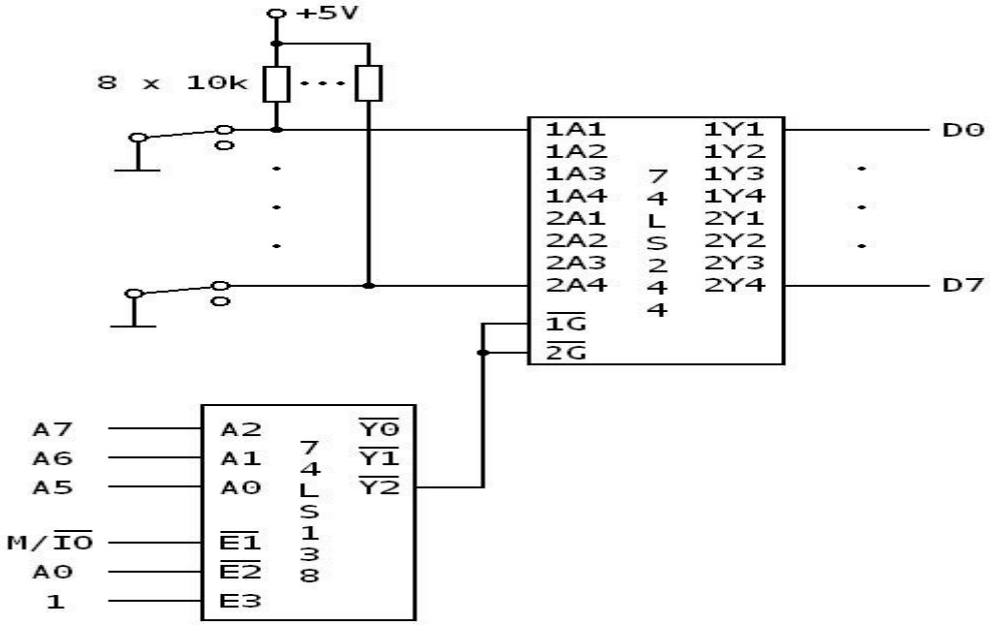
```
IN  AL,00H
AND         AL,80H
JZ SUS ; ramura corespunzătoare poziţiei din figură
; ramura corespunzătoare poziţiei contrare
```

Proiectarea cu Microprocesoare

- Secvenţa pentru soluţia b:

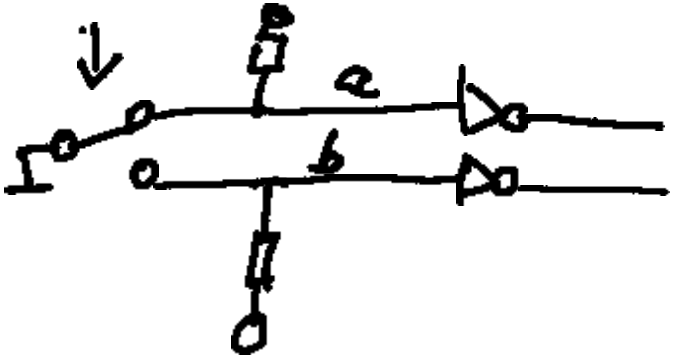
```
IN  AL,00H
AND         AL,80H
JNZ         SUS ; ramura corespunzătoare poziţiei din figură
; ramura corespunzătoare poziţiei contrare
```

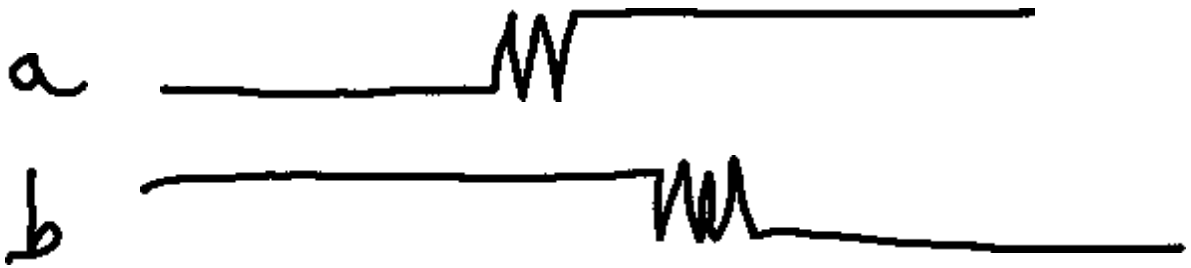
- Conectarea a 8 comutatoare:



Proiectarea cu Microprocesoare

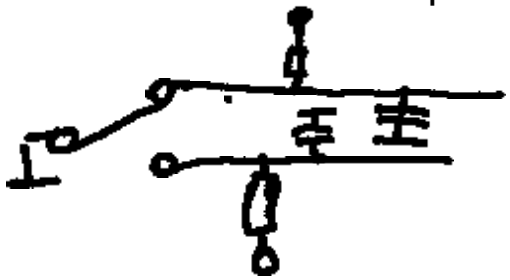
- Problema vibrațiilor:



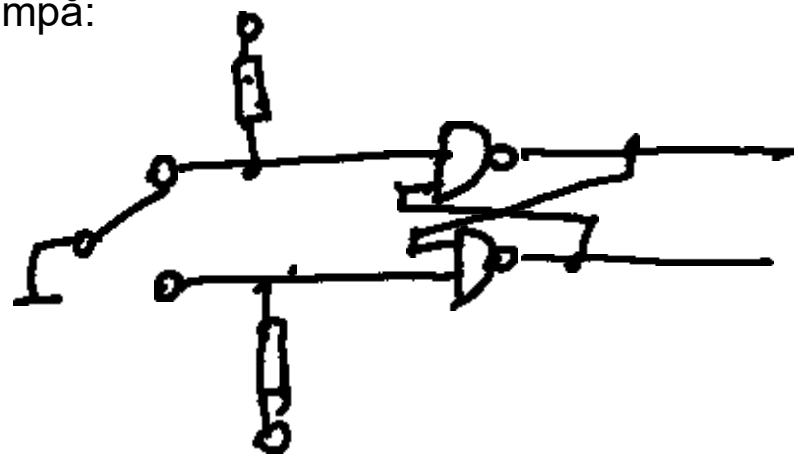


Proiectarea cu Microprocesoare

- Soluții:
  - Introducerea unei întârzieri de aprox. 5 ms; soluție simplă dar timpul poate fi prea mare în unele cazuri;
  - Conectarea de condensatoare: nerecomandată dacă se aplică la un produs realizat în mai multe exemplare:

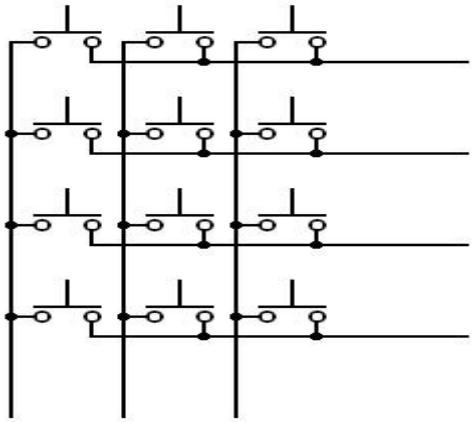


  - Conectarea unui bistabil RS asincron; soluție corectă, performantă dar scumpă:



8.2.2. Conectarea unei minitastaturi mecanice

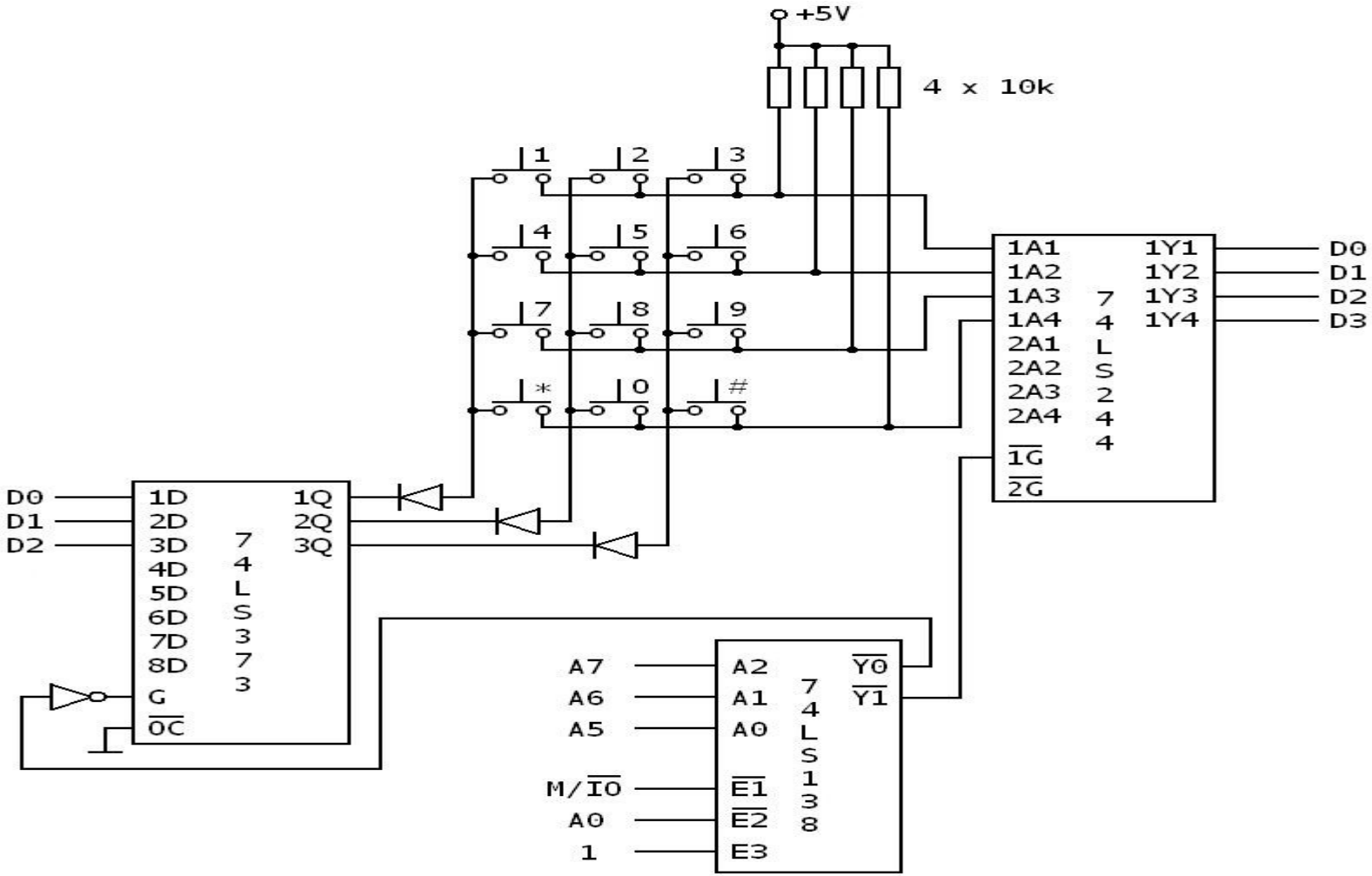
- Are o structură matricială, la intersecţia liniilor şi coloanelor găsindu–se tastele:



- Este necesar un port de ieşire cu posibilitate de memorare (registru) şi un port de intrare (porţi cu 3 stări);
- Se baleiază coloanele cu un singur 0 şi se citesc liniile;
- Este posibilă şi soluţia inversă: baleierea liniilor şi citirea coloanelor;
- Pentru protecţia ieşirilor portului de ieşire se conectează diode; ridică nivelul de 0 ca urmare se recomandă diode cu germaniu;

Proiectarea cu Microprocesoare

- Conectarea la o UC:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Programul:

```
; se pune 0 pe prima coloană şi se verifică dacă s-au acţionat tastele 1, 4, 7, *
REIA: MOV AL,0FEH
OUT       00H,AL
IN  AL,20H
AND       AL,01H
JZ TASTA1
IN  AL,20H
AND       AL,02H
JZ TASTA4
IN  AL,20H
AND       AL,04H
JZ TASTA7
IN  AL,20H
AND       AL,08H
JZ TASTA *
```

Proiectarea cu Microprocesoare

```
; se pune 0 pe a 2-a coloană şi se verifică dacă s-au acţionat tastele 2, 5, 8, 0
MOV     AL,0FDH
OUT     00H,AL
IN  AL,20H
AND     AL,01H
JZ TASTA2
IN  AL,20H
AND     AL,02H
JZ TASTA5
IN  AL,20H
AND     AL,04H
JZ TASTA8
IN  AL,20H
AND     AL,08H
JZ TASTA0
```

```
; se pune 0 pe a 3-a coloană şi se verifică dacă s-au acţionat tastele 3, 6, 9, #
MOV     AL,0FBH
OUT     00H,AL
IN  AL,20H
AND     AL,01H
JZ TASTA3
IN  AL,20H
AND     AL,02H
JZ TASTA6
IN  AL,20H
AND     AL,04H
JZ TASTA9
IN  AL,20H
AND     AL,08H
JZ TASTAB
```

Proiectarea cu Microprocesoare

```
; se reia baleierea
JMP REIA
.....
.....
; tratarea acţionării tastei 1
TASTA1: CALL DELAY ; se aşteaptă stabilizarea contactelor
AST1: IN    AL,20H ; se citeşte din nou linia şi se aşteaptă dezactivarea
                   ;tastei
AND         AL,01H
JZ AST1
CALL DELAY
; operaţia corespunzătoare acţionării tastei 1
.............
.............
JP .......
```